IEEE ITBA I+D · EUROPEAN ROVER CHALLENGE · ELECTRÓNICA Y POTENCIA

# La placa en 15 minutos

La PCB del modelo a escala tal como está hoy: diseño, agregados y temas abiertos

**Al día:** 26 de octubre de 2026 (incluye la reunión de laboratorio del 23-oct) · **Complementa** a la guía de ingreso del 28-sep, que en la placa quedó desactualizada (habla de un solo LM2596 y del ADS1115 sin cablear). Si algo de este resumen no coincide con el repo, manda el repo.

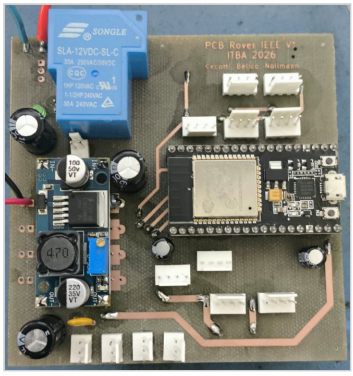
## 1. Qué es la placa

**Es la placa de potencia y control del modelo: recibe la batería, la reparte, corta la tracción con la seta, mide corriente y lleva al ESP32 que maneja todo. Los puentes H, el ACS712, el MPU6050 y los motores quedan afuera.**

**Qué hace.** Toma la batería de plomo de 12 V / 7 Ah (10,5 a 14,4 V) y la protege con un TVS y fusibles. La reparte en dos ramas: la de **tracción**, que pasa por un relé comandado por la seta y por el sensor de corriente TMCS1126, y la **permanente**, con dos reguladores LM2596 (5 V para el ESP32 y 7,2 V para los servos). Aloja en zócalo un ESP32 DevKitC de 38 pines, que genera los 8 PWM de tracción y los 4 de servos, cuenta los 4 encoders con el periférico PCNT, lee batería y corriente por ADC y habla I2C con el MPU6050 y el ADS1115.

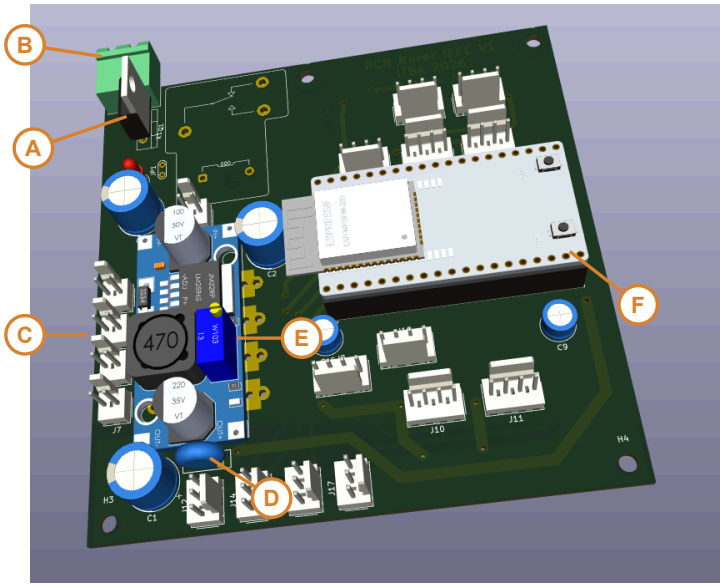
**Qué no hace.** No tiene los puentes H: son 4 módulos BTS7960 fuera de la placa, a 60–100 cm, porque son los que disipan y hay que poder cambiarlos rápido. No tiene regulador de 3,3 V propio (el 3,3 V sale del AMS1117 del devkit), ni CAN, ni perro guardián externo. El MPU6050 (módulo GY-521) va en el centro de masa.

**Criterio: COTS primero.** Reguladores, drivers, ESP32 y conversor son módulos comerciales; la placa los une. KiCad 9.0, una hoja A3, 74 componentes, 19 conectores, 4 agujeros M3.



**Septiembre de 2026, antes de los cambios.** Solo para reconocer la placa física: hoy tiene los agregados de la sección 4.

> **Lo validado al 23-oct:** los 4 canales de puente H de la placa funcionan, hay un encoder probado y el MPU6050 anda en banco. La electrónica todavía no está montada en el modelo: el modelo y parte de los motores los tiene Mecánica.




**Render 3D del diseño (KiCad).** Las letras marcan qué cambió en la placa real; el detalle está en la tabla de la sección 4.

- (A) Q1 puenteado
- (B) bornera J1 reemplazada por cable soldado
- (C) J4..J7 reemplazados por cable
- (D) F2 se alimenta del segundo LM2596
- (E) U2 queda en 5 V, solo para el ESP32
- (F) extremo del USB y del VIN del ESP32: Schottky planificado

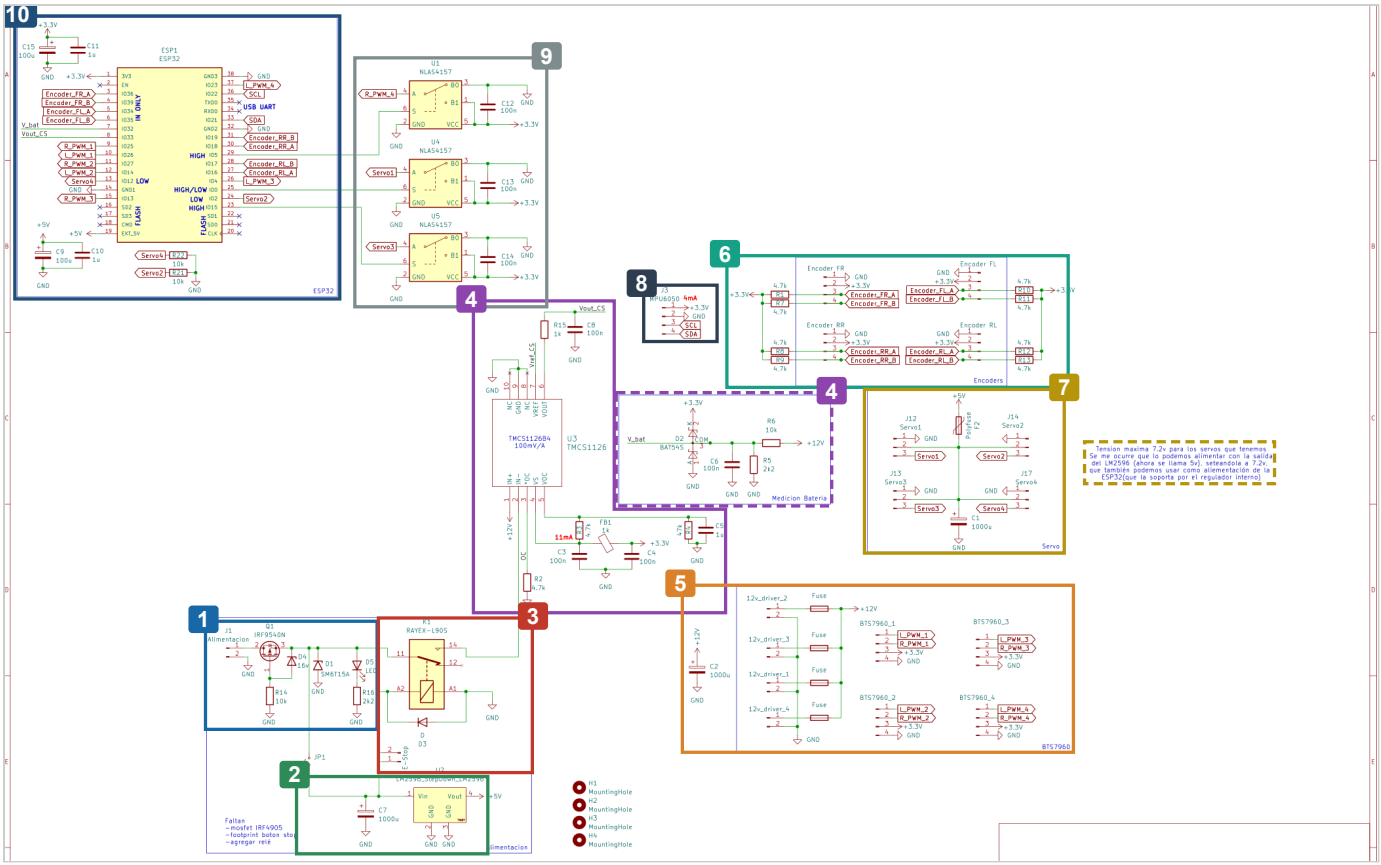
G, H e I no se ven en el render: están en la sección 4.

**Para seguir leyendo en el repo**

`20-modelo-escala/00-estado-actual.md` (estado de cada bloque) · `30-pcb/especificacion.md` (datos generales, qué va en placa y qué afuera)

# 2. El esquemático, por bloques

**El esquemático es una sola hoja y se lee por bloques. Muestra el diseño previo a la fabricación: ninguno de los agregados posteriores está dibujado (ver sección 4).**




Esquemático de KiCad (`PCB_modelo.kicad_sch`) con los bloques marcados. Para leer el detalle, abrí el PDF del esquemático con zoom: esta imagen sirve de mapa.

1 **Entrada y protección.** J1 (batería), Q1 IRF9540N contra polaridad inversa (**hoy puenteado**), D1 TVS SM6T15A en el nodo A y D5, LED de presencia.

2 **Regulador.** JP1 habilita la rama permanente; C7 de 1000 µF y U2, módulo LM2596 (red "+5V"). El segundo LM2596 **no está dibujado**.

3 **Seta y relé.** J2 (seta NC) en serie con la bobina de K1; D3 en antiparalelo. El contacto NA entrega el riel de tracción.

4 **Sensado.** U3 TMCS1126B4 con filtro en pi en su alimentación (C4, FB1, C3), umbral de sobrecorriente (R3, R4, C5) y salida filtrada R15 + C8 (red Vout_CS). Punteado: divisor de batería R6 10 k / R5 2,2 k con C6 y D2 BAT54S (red V_bat).

5 **Drivers.** Fusibles F3..F6 hacia J4..J7 (potencia) y J10, J11, J15, J19 (señal). C2 de 1000 µF en el riel conmutado.

6 **Encoders.** J8, J9, J16 y J18, con un pull-up de 4,7 k por canal (R1, R7..R13).

7 **Servos.** J12, J13, J14 y J17, F2 (PTC) y C1 de 1000 µF. La nota en azul (punteado) es la idea original de un solo LM2596 en 7,2 V: **quedó superada** el 8-oct.

8 **I2C e IMU.** J3 para el MPU6050. El ADS1115 comparte el bus, pero no figura.

9 **NLAS4157.** U1, U4 y U5 aíslan tres pines de arranque del ESP32: llevan R_PWM_4, Servo1 y Servo3.

10 **ESP32.** Devkit en zócalo, C15 + C11 en 3,3 V, C9 + C10 en 5 V, R21 y R22 como pull-down de arranque. Pines: `mapa-gpio.md`.

Las notas "Faltan: mosfet IRF4905, footprint botón stop, agregar relé" del recuadro de alimentación son de la etapa de diseño. El relé y la seta están; Q1 terminó puenteado.

> **Para seguir leyendo en el repo**
>
> `30-pcb/bom.md` (cada referencia con su valor y función) · `40-firmware/mapa-gpio.md` (fuente única del pinout: no se copia en ningún otro lado) · `30-pcb/decisiones-layout.md` (masas en estrella, TMCS en el layout)

# 3. La cadena de potencia, actualizada

**La batería llega al nodo A y de ahí salen dos ramas: la permanente (ESP32 y servos, que sobreviven a la seta) y la de tracción (relé, sensor y fusibles hacia los drivers).**

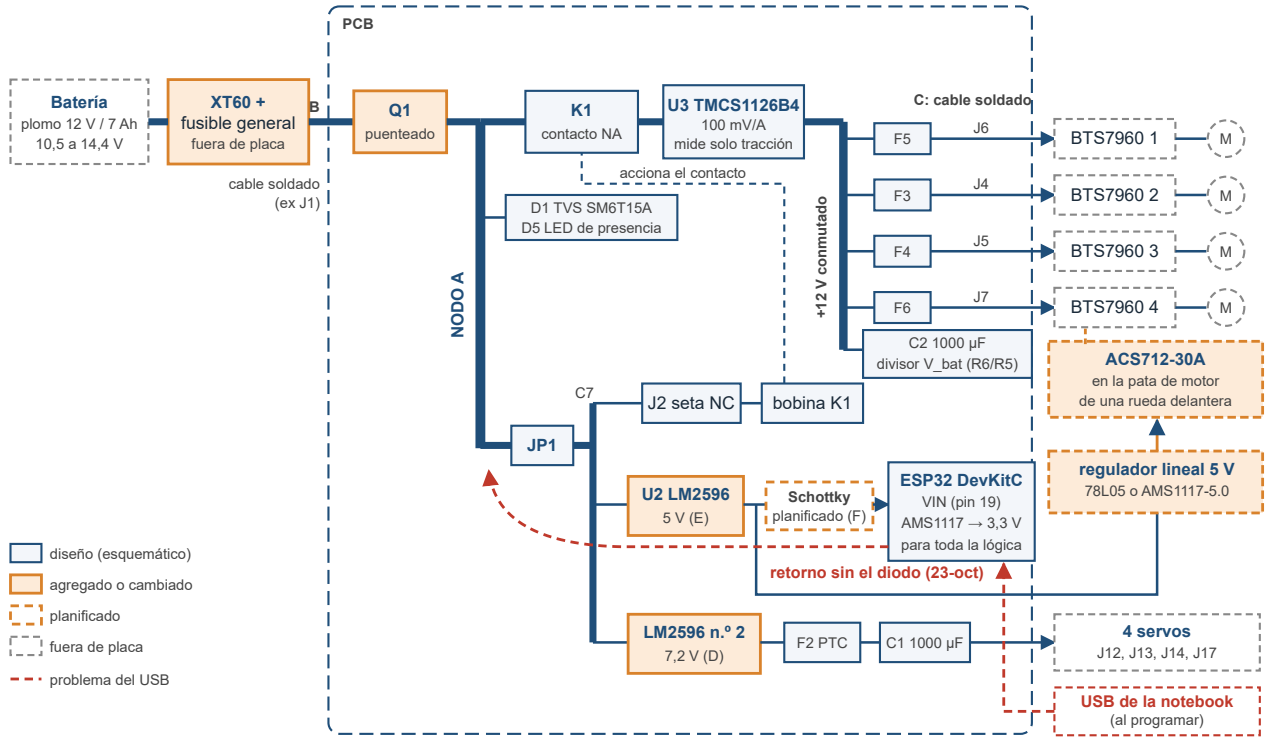



Diagrama propio de la placa real al 26-oct; las letras remiten a la sección 4. La correspondencia driver ↔ rueda no está fijada: el ACS712 va al costado.

## Rieles

| Riel | Origen | Tensión | Cargas | Protección |
|---|---|---|---|---|
| Batería | cable soldado en lugar de J1; XT60 del lado de la batería | 10,5 a 14,4 V | todo | fusible general, fuera de placa |
| Nodo A | Q1 puenteado: nodo A = batería | $V_{bat}$ | los dos LM2596, bobina del relé, LED | D1 (TVS); polaridad por conector de un solo sentido |
| +12 V conmutado | contacto NA de K1, a través de U3 | $V_{bat}$ menos la caída del relé y 0,7 mΩ del sensor | 4 drivers, C2, divisor de batería | F3..F6, uno por driver |
| "+5V" (nombre de red) | U2 LM2596 | 5 V; ~5,4 V con el Schottky | solo VIN del ESP32 (y el regulador del ACS712) | ninguna. Schottky planificado |
| Servos | segundo LM2596, detrás de F2 | 7,2 V menos la caída del PTC | 4 servos | F2 (PTC rearmable) |
| +3,3 V | AMS1117 del devkit | 3,3 V | ESP32, TMCS, MPU6050, ADS1115, encoders, pull-ups, lógica y enables de los BTS7960, 3 NLAS4157 | ninguna |

**Dos consecuencias para tener presentes.** (1) **La seta corta solo la tracción.** Los dos LM2596 y la bobina cuelgan del nodo A, antes del relé: con la seta apretada, el ESP32 y los servos siguen alimentados (confirmado el 21-oct). (2) **$V_{bat}$ se mide después del relé:** con la seta apretada el ESP32 lee 0 V, y un corte por baja tensión a 10,5 V saltaría en falso (punto V12).

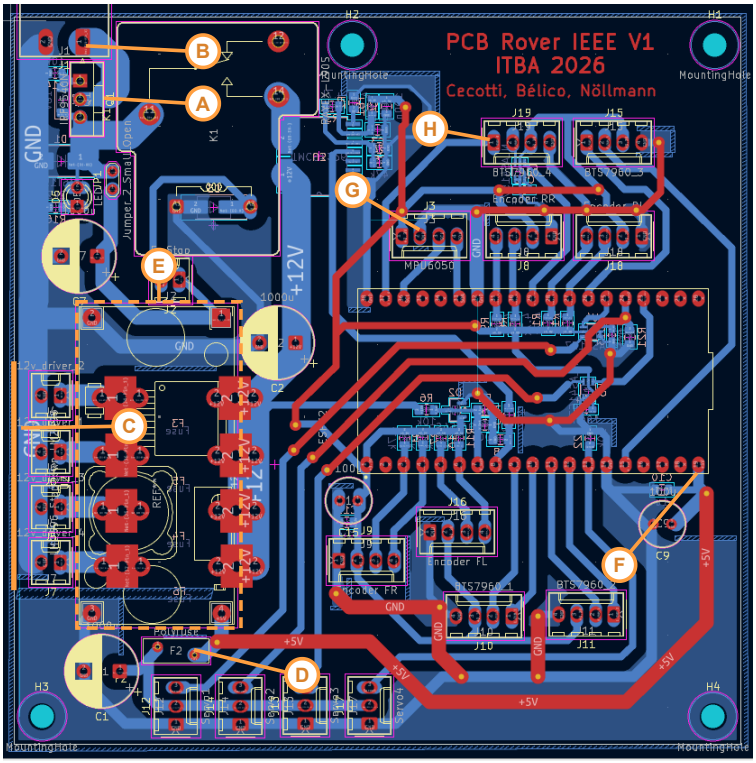
**Presupuesto del 3,3 V:** 110 a 220 mA estimados (con los encoders a ≤ 40 mA según la hoja), picos de 400 mA, todo desde el AMS1117 del devkit. Las cuentas de disipación usan 0,25 A como cota. Con U2 en 5 V el AMS1117 disipa ~0,43 W; con un solo LM2596 en 7,2 V habría disipado ~0,98 W (por eso se separaron los reguladores, V10).

> **Para seguir leyendo en el repo**
> `20-electronica/arquitectura-electrica.md` (cadena, rieles, presupuesto del 3,3 V y el problema del USB) · `20-electronica/protecciones-desacople.md`

# 4. Lo que el esquemático no muestra

**Entre el 27-sep y el 23-oct la placa cambió: cortes y puentes, componentes agregados y conectores reemplazados por cable. Nada de eso está en el esquemático, en el ruteo ni en el render.**

| | Cambio | Fecha | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| A | **Q1 puenteado.** La polaridad se protege con un conector de un solo sentido | 27-sep | puente | hecho V2 no aplica |
| H | **Pull-up en L_PWM_4** (mitigación de V1) | 27-sep | componente agregado, sin cortes | sin verificar valor a asentar |
| D | **Segundo LM2596 en 7,2 V**, solo servos. Entrada del nodo A (como U2), salida a F2 | 8-oct | corte y puente + módulo | hecho, sin medir |
| E | **U2 reajustado a 5 V**, solo para el ESP32 | 8-oct | ajuste | hecho V3 mitigado, V10 no aplica |
| B | **J1 reemplazado por cable de silicona soldado**; XT60 y fusible general del lado de la batería | 8-oct / 23-oct | conector reemplazado por cable | hecho valor del fusible a asentar |
| C | **J4..J7 reemplazados por cable soldado** (~1,5 mm), con puntera en la bornera del driver | 8-oct / 23-oct | conector reemplazado por cable | a terminar faltan punteras y medir el conductor |
| G | **ADS1115** (16 bits, I2C, 0x48) fijo a la placa, con cables soldados; no pasa por J3 | 8-oct | componente agregado | montado, sin probar |
| I | **ACS712-30A** en la pata de motor de una rueda delantera, con su regulador lineal de 5 V | 27-sep / 8-oct | fuera de placa | cableado, sin probar regulador a confirmar |
| F | **Schottky** (1N5819 o SS34) entre la salida de U2 y VIN; U2 a ~5,4 V | 23-oct | corte y puente + diodo | planificado |




Ruteo de KiCad con los agregados. (E) recuadra el módulo U2. (D) apunta a F2, que ya no toma la red "+5V" sino el segundo LM2596. (F) apunta al extremo del ESP32 donde están el USB y el pin 19. (G) marca el bus I2C (J3): **la posición física del ADS1115 no está documentada**. (H): J19, el conector del driver 4. (I) no aparece: está fuera de la placa.

> **Las letras marcan el punto eléctrico, no el lugar exacto.** No hay fotos de la placa actual. Dónde quedó soldado cada módulo y cada puente, y cuál pista se cortó para el segundo LM2596, conviene **fotografiarlo y asentarlo** en la próxima reunión.

**Por qué cada cambio:**

- **A**: Q1 (117 mΩ, sin disipador) habría disipado ~2,9 W a 5 A. Se pierde la protección contra conectar con pinzas: **nunca alimentar la placa si no es por el XT60**.
- **B, C**: los conectores eran el límite (J1 de 12 A frente a 22 A con las 4 ruedas trabadas; KK-254 de 3 a 4 A frente a 5,5 A por rama). Ahora el límite es el cable, y lo cubre el fusible.
- **D, E**: con los servos en el mismo LM2596, 4 servos trabados (10 A) podrían reiniciar el ESP32 (V3). Ahora cada uno tiene su regulador.
- **F**: el USB alimenta la placa al revés a través de U2 (sección 7).
- **G, I**: el ADC del ESP32 era el eslabón débil para medir corriente; el ACS712 valida la corrección por ciclo de trabajo en una rueda.
- **H**: con la mitigación, las dos entradas del driver 4 arrancan en alto: motor frenado y sin corriente.

### La placa real, en bloques

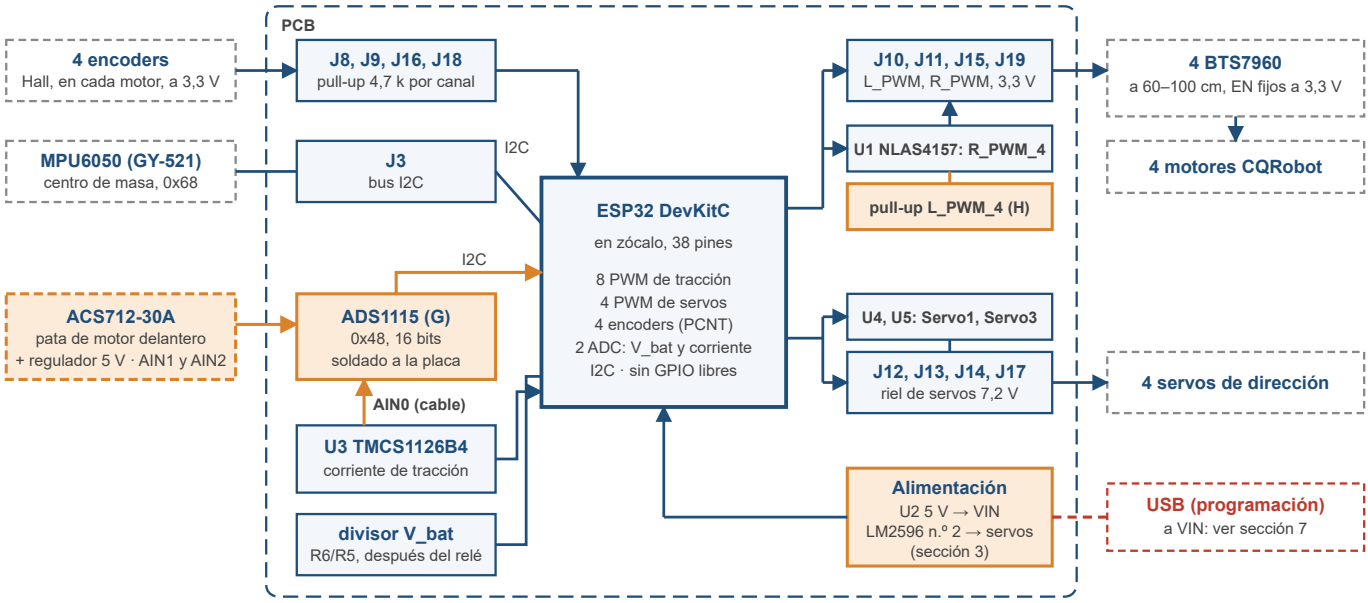



Diagrama propio de la placa real. Azul: diseño; naranja: agregado; punteado: fuera de placa. No lleva números de GPIO a propósito: el pinout está solo en `mapa-gpio.md`.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> `00-estado-actual.md` (cambios del 27-sep, 8-oct y 23-oct) · `30-pcb/bom.md` (agregados con tipo de cambio y estado)

# 5. Bloque por bloque

**Seis bloques, media página cada uno: qué hay, cómo se conecta y qué falta confirmar. Los puntos V1..V12 son hipótesis de escritorio, no fallas: se cierran midiendo.**

## 5.1 Protecciones

| Capa | Componente | Qué protege y qué queda abierto |
|---|---|---|
| Fusible general | junto al XT60, fuera de placa | el cable de batería. 20 A retardado con 14 AWG; 15 A con 16 AWG. Depende de medir el conductor |
| Polaridad inversa | conector de un solo sentido (Q1 puenteado) | toda la placa, siempre que se alimente por el XT60 |
| Sobretensión | D1 SM6T15A en el nodo A | toda la placa. **V5:** con batería recién cargada (13,8 a 14,4 V) podría conducir. **V6:** en el riel conmutado no hay TVS; ver el pico al abrir la seta |
| Corte de emergencia | J2 (seta NC) → bobina de K1 → contacto NA; D3 antirretorno | solo la tracción. **V7:** el cierre carga ~4,8 mF (C2 más el desacople de los drivers), ~350 mJ por encendido: verificar que los contactos sigan abriendo |
| Por rama | F3..F6, vidrio 5x20 mm a clip | el cable a cada driver. Propuesta 7,5 A retardado; valor sin definir |
| Servos | F2, un solo PTC | el riel de servos. Valor sin definir (propuesta 3 A). Un servo trabado corta los cuatro |
| Sobrecorriente rápida | pin OC del TMCS1126 | hoy sin usar: el umbral quedó en 75 A (**V9**) |

## 5.2 Drivers BTS7960

Cada driver usa **dos conectores**: señal (KK-254 de 4 vías con L_PWM, R_PWM, 3,3 V y GND) y potencia (hoy cable soldado). La correspondencia fusible ↔ driver **no es correlativa**:

| Driver | Señal | Potencia | Fusible |
|---|---|---|---|
| 1 | J10 | J6 | F5 |
| 2 | J11 | J4 | F3 |
| 3 | J15 | J5 | F4 |
| 4 | J19 | J7 | F6 |

- **Enables fijos a 3,3 V.** Los puentes H están habilitados desde que hay 3,3 V; el reposo depende solo de las líneas PWM. No hay apagado por hardware salvo el relé.
- **VCC lógico a 3,3 V**, fuera de los 5 V nominales del módulo. Anda en banco; falta verificar todo el rango de ciclo de trabajo.
- **Pines IS sin usar** y sin pull-down en las 8 líneas PWM (se usa el interno del BTS7960).
- **V1:** R_PWM_4 sale de U1 y durante el arranque podría quedar en alto. Mitigado con el pull-up en L_PWM_4; se verifica con osciloscopio disparado en EN.
- **Desacople en cada módulo:** 2 × 470 µF / 25 V de bajo ESR + 100 nF. Va fuera de la placa.

> Los 4 canales de la placa andan (8-oct). **Un módulo BTS7960 falló:** la falla es del módulo, no de la placa. Marcarlo físicamente; no tiene número de driver asignado.

## 5.3 Sensado

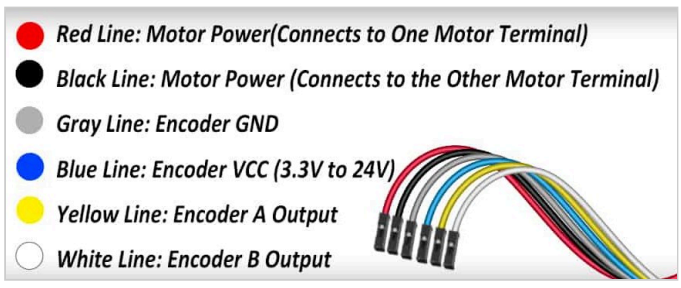
| Sensor | Qué mide | Dónde | Sensibilidad y cero | Se lee con | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| **U3 TMCS1126B4** | corriente **solo de tracción**: 4 motores + lógica de los drivers (10 a 30 mA) | en placa, entre K1 y el riel conmutado | 100 mV/A, cero 1,65 V, lineal hasta ±15,5 A | ADC del ESP32 (Vout_CS) y ADS1115 AIN0 por un cable agregado | B4 confirmado, sin calibrar |
| **ACS712-30A** | corriente de un motor, con signo | fuera de placa, pata de motor de una rueda delantera | 66 mV/A, cero en la mitad de su alimentación | ADS1115: AIN1 (10 k en serie) y su 5 V / 2 en AIN2 | cableado, sin probar |
| **ADS1115** | conversor de 16 bits, I2C 0x48, alimentado a 3,3 V | soldado a la placa | — | bus I2C, junto al MPU6050 | sin probar |
| **Divisor $V_{bat}$** | tensión de batería | en placa, después del relé | R6 10 k / R5 2,2 k | ADC del ESP32 | V12 |

- **Signo invertido:** con este cableado, la tracción hace **bajar** la salida del TMCS: $I = (1{,}65 - V_{out}) / 0{,}1$. Tarar el cero real en cada sesión (**V11** lo confirma con una carga conocida).
- **Con PWM** el TMCS lee corriente de batería, $\approx D \cdot I_{motor}$. El ACS712 en la pata del motor sirve para validar esa corrección. Por encima de ~15,5 A el TMCS satura (**V8**).
- **El TMCS no ve servos ni ESP32**, que cuelgan del nodo A antes del relé: el Ensayo D es válido con el sensor de a bordo.
- El rango (PGA) se elige por canal: ±2,048 V para el TMCS, ±4,096 V para el ACS712; `test-ads1115.ino` usa ±4,096 V en los cuatro (1,25 mA por cuenta en el TMCS). La asignación de canales es de diseño: se asienta al probar. **Ninguna entrada del ADS por encima de 3,3 V.**

## 5.4 Encoders

Cuatro KK-254 de 4 vías (GND, 3,3 V, A, B): **J9** FR, **J16** FL, **J18** RL y **J8** RR. Alimentados a **3,3 V**, así la salida nunca supera lo que aguanta el ESP32. Cada canal tiene un pull-up de 4,7 k a 3,3 V y nada más.

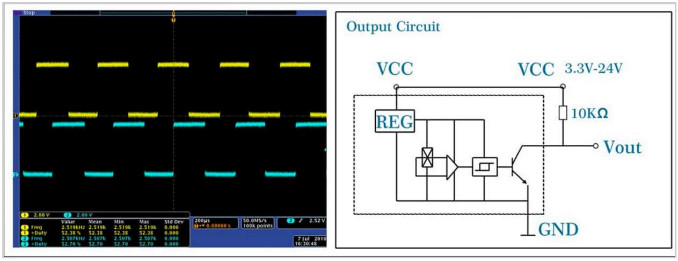
- 64 cuentas por vuelta del eje del motor × 90 de reducción = **5760 cuentas por vuelta de rueda**.
- A 120 rpm de salida: 2,9 kHz por canal; el evento más corto dura 86 µs, frente a 0,33 µs de subida con 4,7 k.
- El contador del PCNT es de 16 bits: **desborda cada 2,8 s**. Hay que acumular en firmware.
- Si aparecen cuentas falsas: primero el filtro de glitch del PCNT, después pull-ups de 2,2 k.




Colores del cable: rojo y negro, motor; gris, GND; azul, VCC (3,3 a 24 V); amarillo, A; blanco, B. Fuente: hoja de CQRobot.

> **Dato de la hoja del motor:** la salida es de colector abierto con **pull-up interno de 10 k**, y cada encoder consume **como máximo 10 mA**. Con el de la placa queda 4,7 k // 10 k = 3,2 k, y los cuatro encoders suman ≤ 40 mA.

**Estado:** un encoder validado; los otros tres se prueban directo con PCNT, con el Ej4 y el checklist de banco (§12) de la guía PCNT.




Captura A/B (desfasadas 90°), circuito de salida con su pull-up de 10 k y forma de onda. La captura del fabricante es con el sensor a 5 V: en nuestra placa va a 3,3 V.

### 5.5 Servos

Cuatro KK-254 de 3 vías (GND, riel, señal): J12 Servo1, J14 Servo2, J13 Servo3, J17 Servo4. Servo1 y Servo3 pasan por U4 y U5, porque sus pines arrancan en alto. Desde el 8-oct, **riel propio**: segundo LM2596 en 7,2 V → F2 → C1 de 1000 µF.

La asociación servo ↔ rueda no está en el esquemático: se fija y se rotula cuando vuelvan los motores.

| Dato | Valor |
|---|---|
| Bloqueo por servo | 2,5 A (MG996R según el PDF; confirmar modelo) |
| Los 4 bloqueados | 10 A |
| LM2596 dedicado | 3 A de pico; 1,5 a 2 A continuos reales sin disipador |
| C1 sostiene 10 A | ~50 µs con 0,5 V de caída: solo flancos |

**V3** (reinicio del ESP32 por caída de tensión con los servos trabados) quedó mitigado por hardware y **falta verificarlo** en los ensayos. Recomendado en firmware igual: arranque escalonado (150 a 200 ms entre servos), rampa sincronizada y límite de 90°. Servos sin ensayar.

### 5.6 ESP32

DevKitC de 38 pines en zócalo. Se alimenta por el pin 19 (EXT_5V / VIN) desde U2; el 3,3 V de toda la placa sale de su AMS1117 (sección 3). **No queda ningún GPIO libre.** Los pines de arranque se resuelven con pull-down (R21, R22) o con los NLAS4157 (U1, U4, U5). Mejora barata pendiente: un 100 nF cerámico pegado al pin 3V3.

> **Pinout: solo en `40-firmware/mapa-gpio.md`.** No se copia en ningún otro archivo. Referite siempre al nombre del GPIO y no al número de pin: el símbolo de KiCad y la imagen de pinout que circula numeran distinto.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> `20-electronica/protecciones-desacople.md` · `drivers-bts7960.md` · `sensado-corriente.md` · `encoders-pcnt.md` y `PCNT_ESP32_Guia_Rover.pdf` · `direccion-swerve-servos.md` · `50-ensayos/instrumentacion.md` (canales del ADS1115)

## 6. Conectores

**Diecinueve conectores. Los de potencia (J1, J4..J7) ya no existen: hay cable soldado. Todo lo demás es Molex KK-254 con traba.**

| Ref. | Función | Tipo | Nota |
|---|---|---|---|
| J1 | batería | cable soldado | XT60 y fusible general del lado de la batería |
| J2 | seta de emergencia | KK-254, 2 vías | solo la bobina, ~150 mA |
| J3 | MPU6050 (I2C) | KK-254, 4 vías | el ADS1115 no pasa por J3 |
| J6 · J4 · J5 · J7 | potencia de los drivers 1 · 2 · 3 · 4 | cable soldado | detrás de F5 · F3 · F4 · F6; puntera en la bornera del driver |
| J10 · J11 · J15 · J19 | señal de los drivers 1 · 2 · 3 · 4 | KK-254, 4 vías | en J19, R_PWM_4 viene de U1 y L_PWM_4 tiene el pull-up |
| J9 · J16 · J18 · J8 | encoders FR · FL · RL · RR | KK-254, 4 vías | 3,3 V |
| J12 · J14 · J13 · J17 | servos 1 · 2 · 3 · 4 | KK-254, 3 vías | riel de 7,2 V; Servo1 y Servo3 por U4 y U5 |
| JP1 | habilita la rama permanente | puente de 2 pads | sin JP1 no hay reguladores ni bobina |

### Cable y fusible

| Tramo | Peor caso | Recomendado | Usado (23-oct) | Fusible |
|---|---|---|---|---|
| Batería a placa | 22 A (4 ruedas trabadas) | 14 AWG silicona | cable grueso que ya había | 20 A retardado con 14 AWG; 15 A con 16 AWG |
| Placa a driver | 5,5 A (una rueda trabada) | 18 AWG silicona | ~1,5 mm, a asentar | F3..F6: 7,5 A retardado |

> **"1,5 mm" puede ser tres cosas.** Diámetro del conductor (~15 AWG) o sección de 1,5 mm² (~16 AWG): el fusible de 7,5 A lo protege. **Diámetro exterior con aislación (~22 AWG): no lo protege** y habría que rehacer esos tramos. Se resuelve midiendo con calibre el conductor pelado. El fusible protege al cable, no a la carga.

Sin protoboard ni cables Dupont en el rover: la vibración genera contactos intermitentes imposibles de diagnosticar. Mazos con traba casi terminados (23-oct); faltan largos definitivos, punteras y los cables a los motores.

> **Para seguir leyendo en el repo**
> `30-pcb/mapa-conectores.md` (pinout de cada conector, corrientes y convenciones de cableado)

## 7. Estado y temas abiertos

**La placa anda en partes: drivers y un encoder validados. Lo urgente es el problema del USB, después los rieles, la seta y V1, antes de mover cualquier motor.**

| Bloque | Estado al 26-oct |
|---|---|
| Rieles y reguladores | dos LM2596 desde el 8-oct, **sin medir**. Después del problema del USB no se sabe si quedaron dañados |
| Drivers BTS7960 | **4 canales validados**; un módulo falló, a revisar |
| Encoders y PCNT | un canal validado; faltan tres |
| Servos | riel propio (V3 mitigado, sin verificar); servos sin ensayar |
| Sensado | TMCS B4 sin calibrar; ADS1115 y ACS712 montados, sin probar |
| MPU6050 | funciona en banco (8-oct), todavía no en la placa |
| Protecciones | montado, Q1 puenteado; V5, V6, V7 y V9 abiertos; valores de F2..F6 y del fusible general sin asentar |
| Conectores y mazos | potencia soldada; mazos casi terminados; cables a motores bloqueados por Mecánica |

> **El problema del USB (23-oct).** Al enchufar el USB del ESP32 con la batería desconectada, los LM2596 calientan mucho. Camino probable: USB → pin 19 → salida de U2 → U2 conduce al revés → nodo A → bobina, LED, C7 y entrada del LM2596 de servos. El ESP32 sobrevivió; los módulos, no se sabe.
> **Se confirma** midiendo el nodo A con el USB enchufado y sin batería, no más de 5 s. **Se corrige** con un Schottky (1N5819 o SS34) entre U2 y el pin 19, ánodo del lado de U2, y U2 a ~5,4 V para que VIN quede en ~5,0 V. **Se verifica** repitiendo: nodo A en 0 V y módulos fríos. Falta medir en modo diodo si el devkit tiene diodo en VBUS.
> **Mientras tanto: no enchufar el USB con la batería desconectada.**

### Puntos V1..V12: hipótesis a medir

| # | Hipótesis | Cómo se cierra |
|---|---|---|
| **V1** | el motor 4 podría girar solo al encender (mitigado con pull-up, sin verificar) | osciloscopio disparado en EN, R_PWM_4 y L_PWM_4 en J19 sin potencia |
| **V3** | 4 servos trabados podrían reiniciar el ESP32 (mitigado con riel propio, sin verificar) | registrar la causa de cada reinicio; si hay, servos trabados y osciloscopio |
| V5 | fuga del TVS con batería recién cargada | corriente o temperatura de D1 con el rover encendido |
| V6 | pico en el riel conmutado al abrir la seta | osciloscopio en el bus durante el corte |
| V7 | contactos de K1 tras varios ciclos | con la seta apretada, nodo A y riel conmutado deben dar abierto |
| V8 | saturación del TMCS por encima de 15,5 A | cargar la tracción y ver dónde se aplana |
| V9 | tensión real en VOC (umbral de 75 A) | medir VOC; se esperan 3,0 V |
| V11 | signo de la lectura del TMCS | carga conocida: $V_{out}$ tiene que bajar desde 1,65 V |
| V12 | $V_{bat}$ leída con la seta apretada | apretar la seta y leer el ADC |
| V2, V4, V10 | ya no aplican: Q1 puenteado, conectores de potencia reemplazados por cable, U2 en 5 V | |

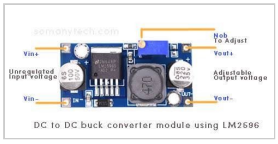
Primero V1 y V3, por consecuencia. Un punto sin medición no se cierra por argumento. El orden de trabajo para la próxima reunión está en el contexto maestro §7.1 y en el Archivo 1, "Para llevar al labo".

> **Diferencias encontradas en el repo al armar este resumen** (no se editaron; quedan para corregir):
>
> - **Relé K1:** el BOM dice RAYEX-L90S (el símbolo de KiCad) y `protecciones-desacople.md`, 12 V / 40 A; en la foto de septiembre se ve un SONGLE SLA-12VDC-SL-C de 30 A. Confirmar cuál está montado.
> - **Diagrama de texto de `arquitectura-electrica.md`:** todavía muestra U2 "a setear en 7,2 V" alimentando F2 y los servos. Las notas de abajo lo corrigen, pero el dibujo confunde.

> **Para seguir leyendo en el repo**
>
> `30-pcb/pendientes-de-verificacion.md` (V1..V12 con su medición) · `00-contexto/00-contexto-maestro.md` §7.1 (próxima reunión)

# 8. Glosario

**Buck.** Convertidor reductor: una llave que conmuta, un inductor, un diodo y un capacitor bajan la tensión con poca pérdida. El LM2596 es uno, en módulo: entrada a la izquierda, salida a la derecha y un preset (azul) para ajustar la tensión.



Módulo LM2596. Imagen: somanytech.com

**TVS.** Diodo de supresión de transitorios: no conduce por debajo de su tensión de trabajo y recorta los picos por encima.

**PTC.** Fusible rearmable: su resistencia sube mucho cuando se calienta por sobrecorriente y vuelve a bajar al enfriarse. Actúa en segundos, no en milisegundos.

**Relé NA / NC.** Contacto normalmente abierto o cerrado, sin energizar la bobina. La seta es NC: al apretarla abre, la bobina cae y el contacto NA de K1 corta la tracción.

**Sensor Hall.** Mide campo magnético. En el TMCS1126 y el ACS712, el de la corriente que pasa por un conductor interno, aislado de la lógica; en los encoders, el de un imán que gira con el eje del motor.

**PGA.** Amplificador de ganancia programable del ADS1115: fija el rango de entrada (±2,048 V, ±4,096 V...) y con él cuánto vale cada cuenta.

**Pines de arranque.** (*strapping*) Pines del ESP32 cuyo nivel al reset decide cómo arranca. No se les puede colgar cualquier cosa.

**NLAS4157.** Conmutador analógico de un polo y dos posiciones. En la placa aísla un pin de arranque de su carga hasta que el firmware toma el control.

**Nodo A.** El 12 V protegido y permanente, antes del relé. De ahí cuelgan los dos LM2596, la bobina y el LED.

**Riel conmutado.** El +12 V después del contacto de K1 y del TMCS: el que muere con la seta y alimenta los drivers.

**Corte y puente.** Modificación sobre la placa ya fabricada: se corta una pista y se suelda un cable para reconectar. Es más barato que un rediseño, pero no queda en el esquemático.

**Colector abierto.** Salida que solo lleva a masa; el nivel alto lo pone un pull-up.

**PCNT.** Contador de pulsos por hardware del ESP32: cuenta los encoders sin usar la CPU.

# 9. Para seguir leyendo

### Todo lo de este resumen sale de `20-modelo-escala/`; si algo no coincide, manda el repo. Los archivos de KiCad (`pcb_V1/`) están solo para descargar.

> `00-estado-actual.md` — estado por bloque y cambios del 27-sep, 8-oct y 23-oct. **Empezá por acá**
>
> `20-electronica/arquitectura-electrica.md` — cadena de potencia, rieles, presupuesto del 3,3 V, problema del USB
>
> `20-electronica/protecciones-desacople.md` — capas de protección, TVS, relé, desacople (V5, V6, V7)
>
> `20-electronica/drivers-bts7960.md` — interfaz de los drivers, enables, V1
>
> `20-electronica/sensado-corriente.md` — TMCS1126, ACS712, umbral OC, calibración (V8, V9, V11)
>
> `20-electronica/encoders-pcnt.md` + `PCNT_ESP32_Guia_Rover.pdf` — acondicionamiento de encoders y uso del PCNT
>
> `20-electronica/direccion-swerve-servos.md` — riel de servos, V3, mitigaciones de firmware
>
> `30-pcb/bom.md` — cada componente, valores sin definir, agregados
>
> `30-pcb/mapa-conectores.md` — pinout de los 19 conectores, cable y fusibles
>
> `30-pcb/pendientes-de-verificacion.md` — V1..V12 con su medición
>
> `30-pcb/especificacion.md` · `decisiones-layout.md` — datos generales, anchos de pista, masas en estrella
>
> `40-firmware/mapa-gpio.md` — **fuente única del pinout** y arranque seguro
>
> `40-firmware/test-ads1115/` · `test-mpu6050/` — códigos de prueba de banco
>
> `50-ensayos/instrumentacion.md` — cómo se usan los sensores en los ensayos; canales del ADS1115